

핀테크 AI PoCaT

예적금 상담 Multi-Agent 시스템

목차 구성

1

추진 배경

- 추진 배경
- 현황 및 프로젝트 목표
- 프로젝트 개요

2

구현 기술

- DB 및 RAG 기반 정보 검색
- RAG 파이프라인
- LLM 모델 선정

3

Multi-Agent 구축

- 에이전트 설계
- 고객 페르소나
- 상담 예시
- 문제점 보완

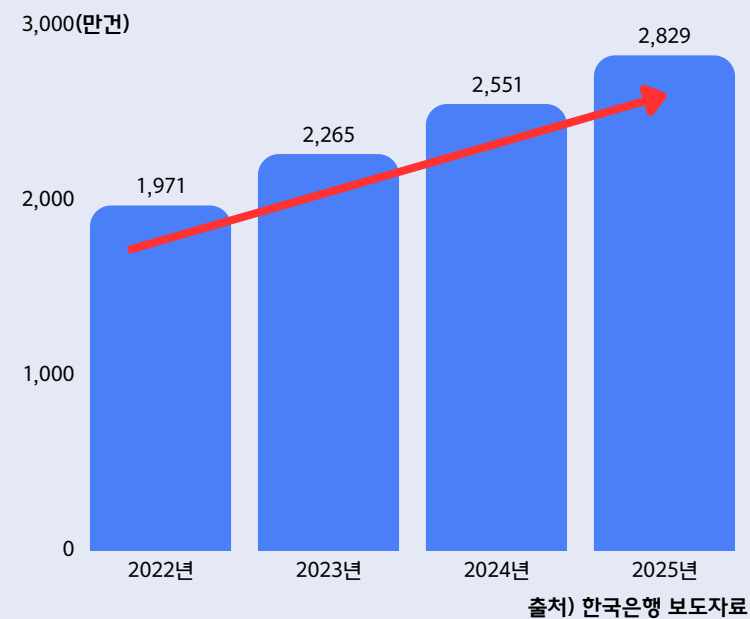
4

구현 결과 및 보완 과제

- 시뮬레이션 1
- 시뮬레이션 2
- 보완과제

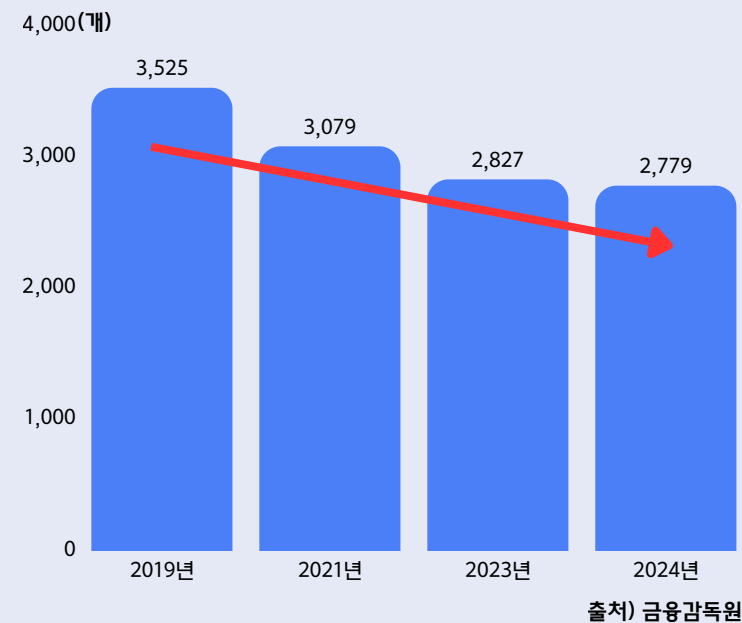
비대면 금융 이용이 증가하면서 고객이 다양한 금융상품을 직접 비교·선택해야 하는 환경이 되었으며,
이에 따라 고객 맞춤형 금융 서비스의 필요성이 확대

인터넷 뱅킹 이용 증가



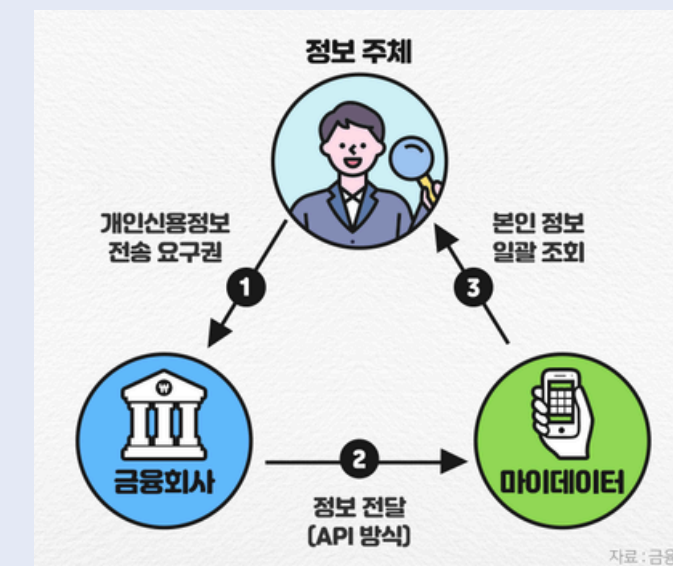
22년 대비 인터넷 뱅킹
이용건수는 43.5% 증가

시중은행 영업점포 감소



시중은행 영업점 수는 디지털
금융 도입 후 지속적으로 하락

개인화 금융 서비스 확대



마이데이터와 오픈뱅킹의 확산으로
고객의 금융정보를 활용한
개인 맞춤형 서비스 확대

고객이 복잡한 금융상품을 쉽게 이해하고 선택할 수 있도록, 고객 맞춤형 에이전트가 필요

시중은행 역시 이러한 고객 맞춤형 금융 서비스를 제공하기 위해 AI 기반 금융 상담 서비스를 확대하고 있다.

AI뱅크의 등장

AI 뱅커 기반 디지털 데스크를 통한
금융 상담 및 업무 지원



→ AI를 활용한 가입 가능성, 금융 계산,
검증을 포함한 추천 생성

자연어 기반 챗봇

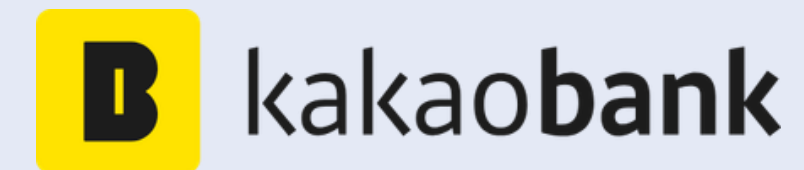
NLP 기반 AI 금융 비서를 통한
상품 추천 및 대출 상담



→ NL2SQL 및 LLM를 활용한
자연어 기반 상담 서비스 제공

XAI(eXplainable AI) 적용

XAI 기반 신용평가서비스로
금융 AI의 신뢰성과 투명성 확보



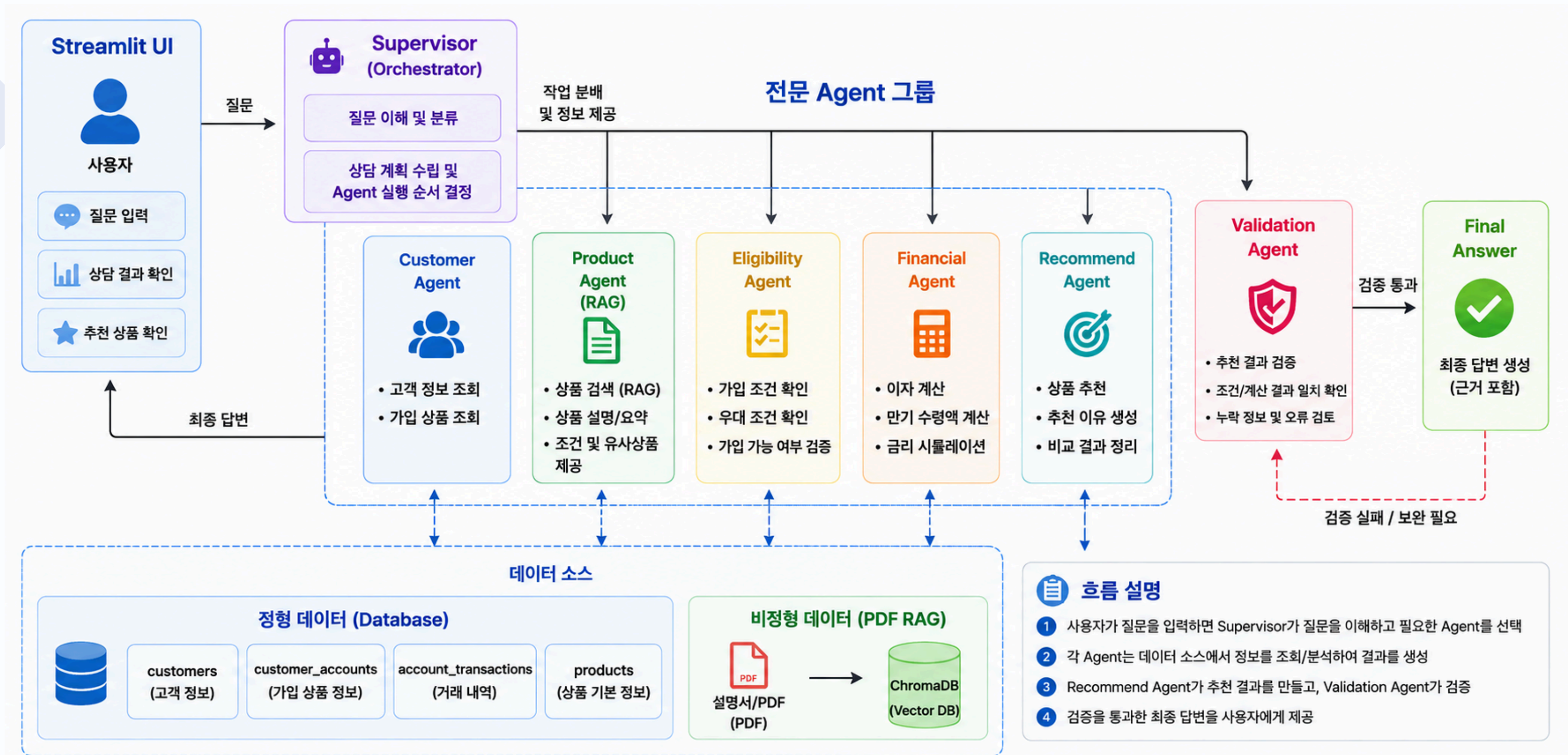
→ RAG 및 검증 Agent를 적용한
신뢰성 있는 에이전트 서비스 제공

<https://www.samsungsds.com/kr/insights/ai-in-banking-in-2025.html>

기존 금융 AI 서비스의 흐름을 반영하면서도, 고객이 금융상품을 쉽게 이해하고
신뢰성 있는 상품을 추천하는 예·적금 상담 AI 에이전트를 구축

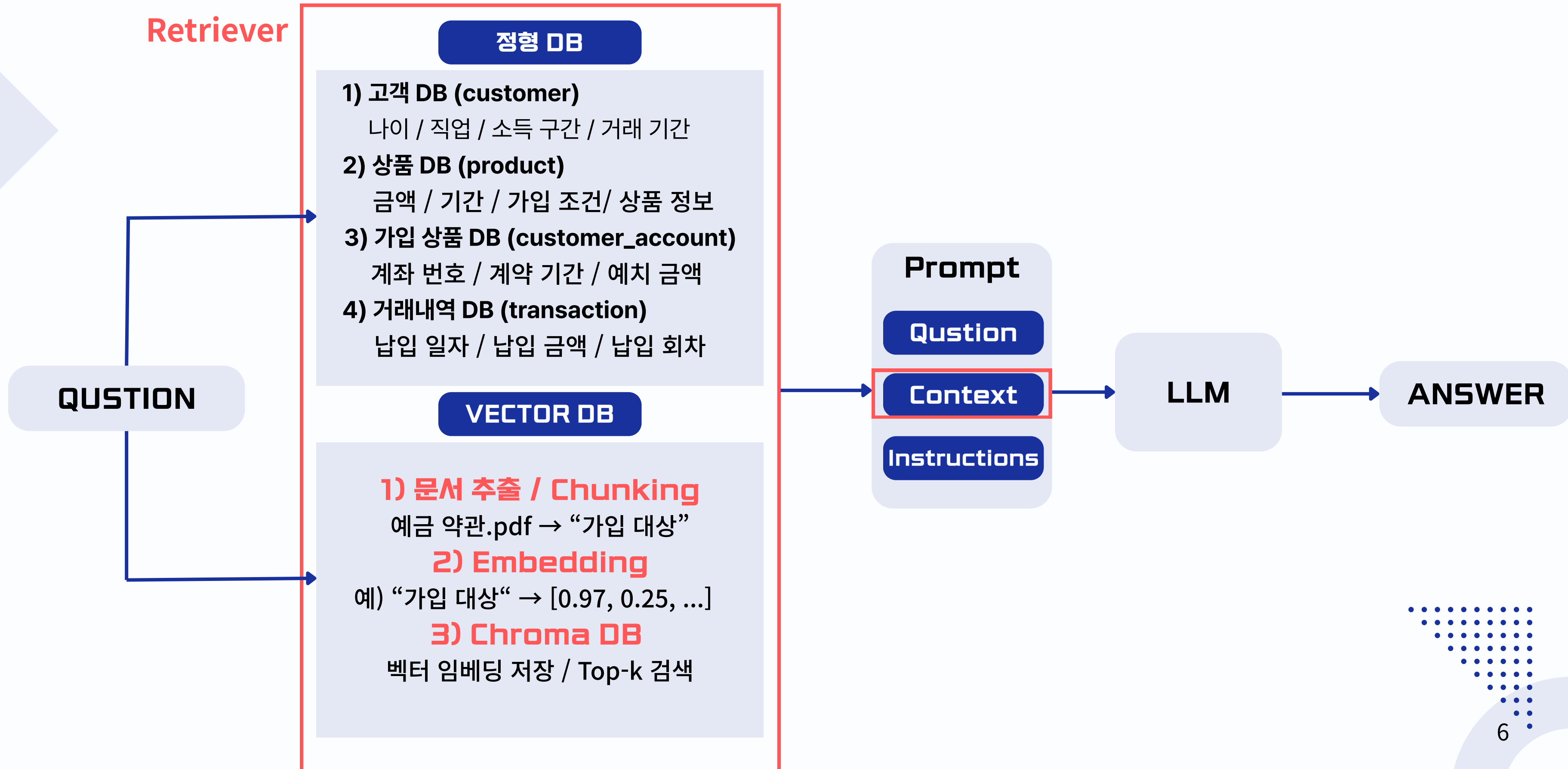
1. 추진 배경 : 프로젝트 개요

12기 핀테크 AI PoCaT



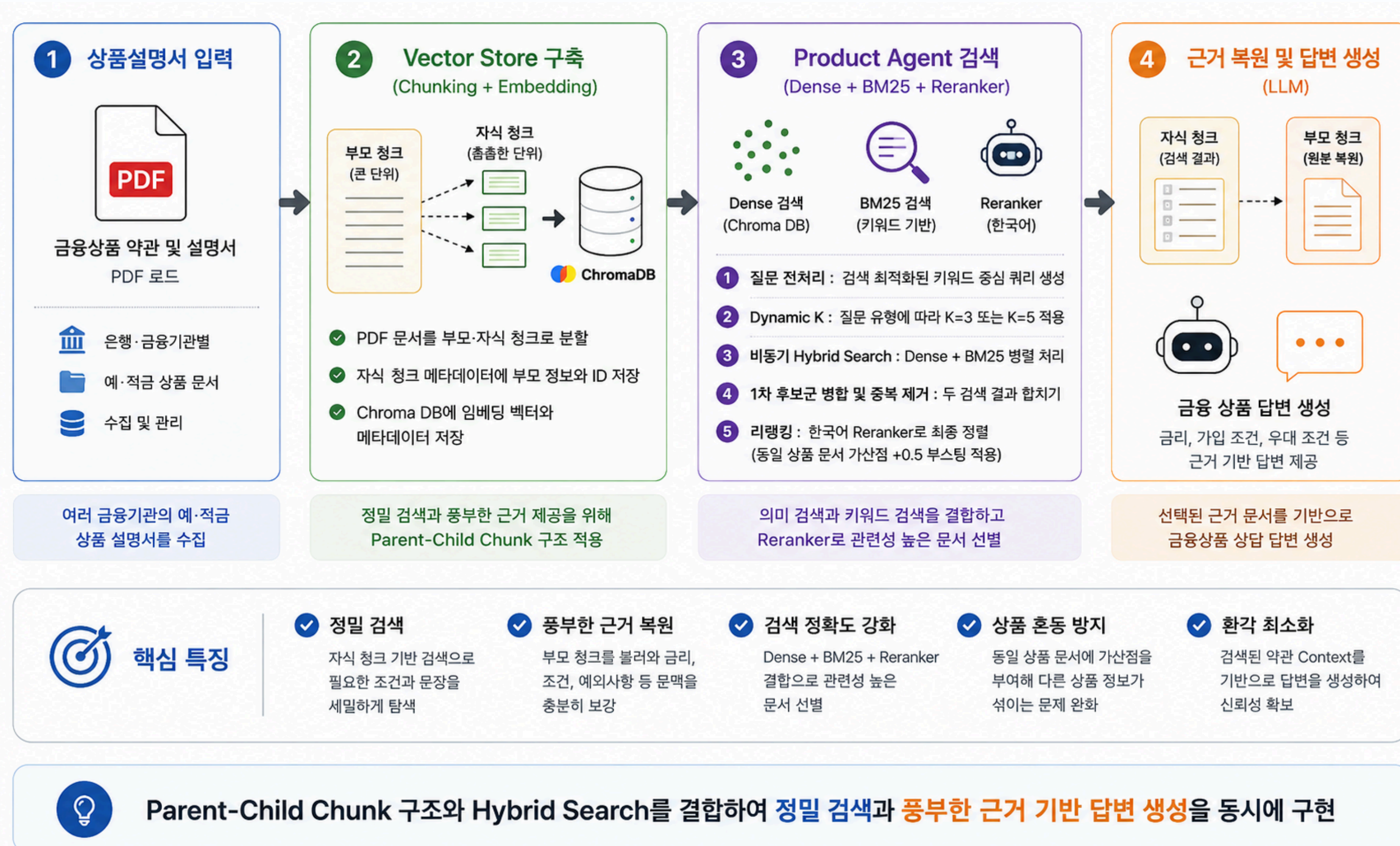
2. 구현 기술 : DB 및 RAG 기반 정보 검색

12기 핀테크 AI PoCaT



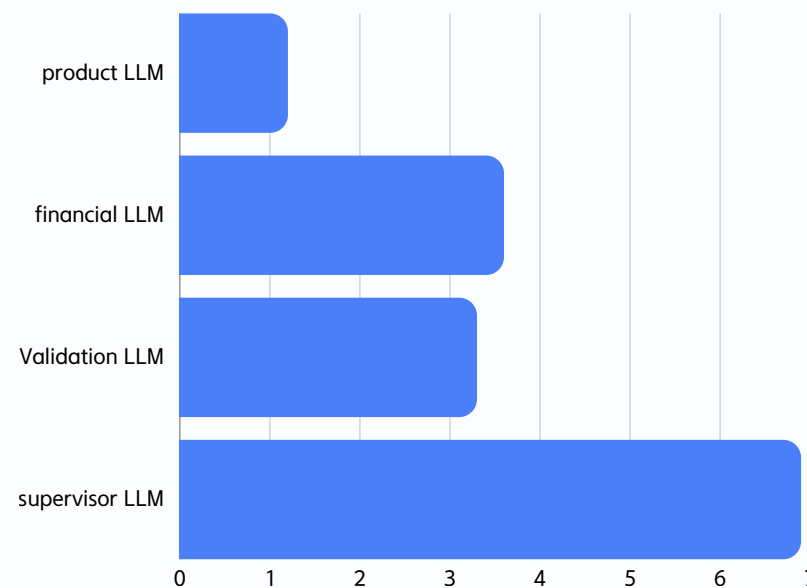
2. 구현 기술 : RAG 파이프라인

12기 핀테크 AI PoCaT



GPT - 4.1 nano

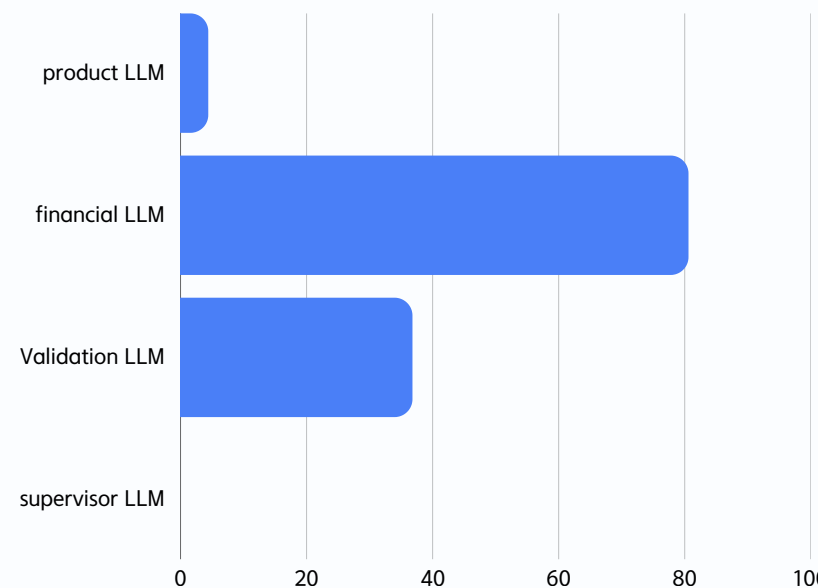
- OpenAI의 경량·저비용 LLM
- 빠른 응답 속도와 낮은 비용이 강점
- 긴 컨텍스트 기반의 지시 수행에 적합
- 구조화 응답 및 도구 호출이 안정적



* GPT-5모델 앱 내부 호출 발생

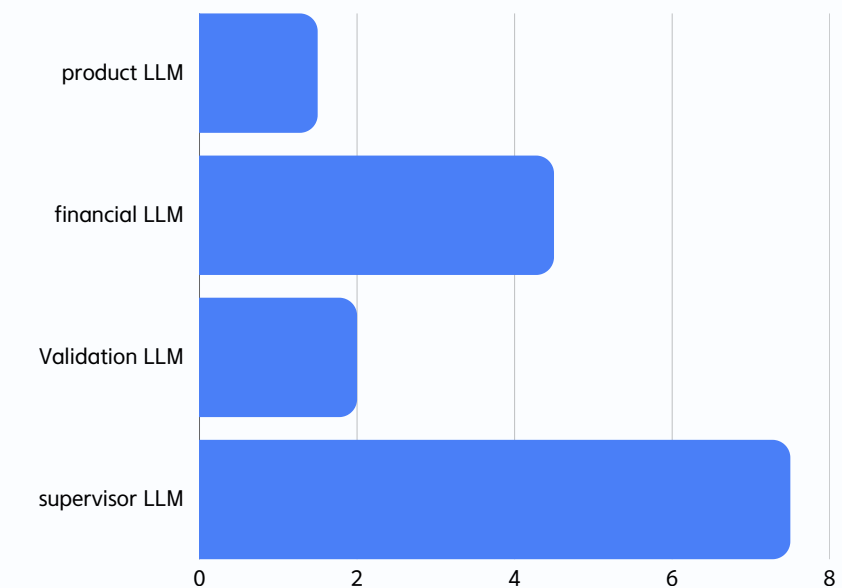
GPT-oss-120b:free

- OpenAI의 오픈웨이트 대형 MoE 모델
- 무료 API 환경에서 실험 가능한 장점
- 하지만 동작이 불안정한 환경이 존재



gemini 2.5 Flash-Lite

- Google의 가격·성능 균형형 LLM
- 빠른 응답과 안정적인 문장 생성이 강
- 일반 상담, 요약, 정보 정리에 적합
- Reranker 시간 차이 발생



RAG 튜닝 후, 응답 품질과 처리 속도가 안정적인 GPT-4.1 nano를 최종 모델로 선정

RAGAS

RAG 기반 시스템의 응답 품질을 LLM을 활용해 자동/정량 평가하는 프레임워크
사용자 질문 - 검색 문서 - 콜 봇 응답 간 관계를 기준으로 LLM 기반 자동 평가 점수 산출 평가 진행

평가 지표

[Faithfulness - 환각방지율]

검색된 문서와 생성된 답변이 일관성을 가지는가(0-1)

$$Faithfulness = \frac{\text{문서로부터 지지되는 응답 주장수}}{\text{전체 응답 주장수}}$$

[Context Recall - 정보 회수율]

질문에 필요한 문맥을 얼마나 빠짐없이 검색했는가 (0-1)

$$Context Recall = \frac{\text{응답에 필요한 정보 중 문서에 포함된 비율}}{\text{응답에 필요한 전체 정보}}$$

[Answer Relevancy- 답변 연관성]

생성된 답변이 질문과 얼마나 관련이 있는가 (0-1)

$$Answer Relevancy = \cos(E_{question}, E_{answer})$$

[Context Precision - 검색 정밀도]

검색된 문서 중 실제로 유효한 문맥의 비율 (0-1)

$$Context Precision = \frac{\text{질문에 실제로 사용된 문서수}}{\text{전체 검색 문서수}}$$

평가 지표 및 리소스 비교

최적화 전 (대형 로컬 RAG) vs 최종 아키텍처 (하이브리드 최종) 성능 비교



RAG 검색 속도 (2차 캐시)

약 27,000배 속도 향상 ⚡



RAG 검색 속도 (1차 원입)

98.3% 대기 시간 단축



Faithfulness (환각 방지율)

+5.4% 상승
(환각률 대폭 감소)

평가 지표	● 최적화 전 (대형 로컬 RAG)	● 최종 아키텍처 (하이브리드 최종)	개선 효과
 RAG 검색 속도 (2차 캐시)	565.25 초 (9.4분)	0.021 초	약 27,000배 속도 향상 ⚡
 RAG 검색 속도 (1차 원입)	565.25 초	9.20 초	98.3% 대기 시간 단축
 Faithfulness (환각 방지율)	0.6982	0.7359	+5.4% 상승 (환각률 대폭 감소)
 Answer Relevancy (답변 연관성)	0.7436	0.7313	동등 수준 유지
 Context Precision (검색 정밀도)	0.7500	0.7167	동등 수준 유지
 Context Recall (정보 회수율)	0.9000	0.9000	동등한 최고 수준 유지
 임베딩 모델 용량	2.2 GB (bge-m3)	150 MB (e5-small)	용량 93.1% 절감 💾
 리랭커 모델 용량	2.2 GB (bge-reranker)	2.2 GB (ko-reranker)	한국어 전용 모델 전환 및 CPU 연산 동일

리소스 비교



임베딩 모델
2.2 GB → 150 MB
93.1% 용량 절감



리랭커 모델
2.2 GB → 2.2 GB
CPU 연산 동일



Vector Store
ChromaDB
통합 관리



데이터 소스
다양한 DB + PDF
유연한 검색

 **핵심 포인트**

하이브리드 아키텍처 도입으로 검색 성능은 극대화하고, 품질 지표는 유지 또는 향상되었으며, 리소스 사용량은 대폭 절감되었습니다.

3. MULTI-AGENT : 에이전트 설계

12기 핀테크 AI PoCaT



고객 페르소나



이름 임한림 (35)

직업 공무원 / 6년차 (군 호봉 인정)

연봉 6,200만원

월 저축 가능액 60만원

거주지 세종특별시

가입 상품

KB Star 정기예금 (활성)

KB 장기간부 도약적금 (만기)

우대 조건 충족여부

주거래 여부 0

급여이체 여부 0

자동이체 여부 0

카드사용 여부 0

마케팅 동의 여부 0

요구사항

작년 군에서 전역하여 교육부 공무원으로 전직하였음

기존 간부 적금이 해지된 후 그대로 예금에 방치되어 있음

주거래 은행인 KB국민은행에서 새로운 적금을 가입하고자 함

주거 마련을 위해 높은 이율의 적금 상품을 추천받기를 원함

현재 내가 가입 중인 상품은 뭐가 있어?

고객님은 현재 2개의 상품에 가입되어 있습니다.
KB Star 정기예금 | 2018-02-05 가입 | 잔액 : 35,500,000원 | 활성
KB 장기간부 도약적금 | 2021-02-05 가입 | 잔액 : 0원 | 만기
우대조건은 모두 만족된 상태입니다

**업데이트 된 내 정보를 가지고 가입 가능한
최고 이율 적금을 추천해줘**

현재 고객님의 상태에서는 2개의 적금 상품을 추천합니다.
KB 미소드림적금 | 가입 가능 기간 : 36개월 | 최대 금리 5%
KB 스타적금 3 | 가입 가능 기간 : 36개월 | 최대 금리 4.2%

시나리오 1 : 가입 불가능한 상품이 추천

Eligibility agent 결과가 자격이 아닌데 추천결과가 포함되는 경우가 발생
→ 추천 에이전트에서 자격이 검증된 상품만 추천하도록 필터링 강화

시나리오 2 : 월 납입액이 상품 한도와 맞지 않는 경우

사용자의 월 납입액이 상품의 최소/최대 금액 범위를 벗어나서 추천하고 있음
→ Eligibility 에이전트의 금액조건 검증 로직을 보완하였음

시나리오 3 : 검증실패에도 확정 추천처럼 답변하는 경우

Validation 실패 결과가 최종 응답 차단에 반영이 되지 않은 문제가 발생
→ 오케스트레이터가 validation 결과 확인 후 실패 시 확정 추천을 차단하도록 수정

4. 구현 결과 및 보완 과제 : 시뮬레이션 (PDF 기반 상품 설명)

12기 핀테크 AI PoCaT

야간 모드로 전환

KB 내 금융상품 도우미

내 상품과 가입 조건을 한눈에

내가 가입한 상품을 확인하고, 궁금한 점은 시금융 도우미에게 바로 물어보세요.

1. 내 상품

2. 시 상담

내 금융상품

내 가입 상품과 조건에 맞는 상품 후보를 확인하는 페이지입니다.
테스트 계정을 불러오면 내 프로필, 가입 상품, 선택 상품 상세, 조건 충족 상품 후보 TOP 3를 함께 확인할 수 있습니다.

234

Press Enter to submit form

내 계정 불러오기

계정 연결 완료

고객_234

30대 · 직장인 · 소득수준 MIDDLE

가입 상품

2개

월 납입 금액

1,040,000원

월 납입 한계

520,000원

가계 개월

106개월

연소득

40,250,000만원

월 저축 가능액

620,000원

내 우대조건 상태

주거래

미충족

급여이체

미충족

자동이체

충족

카드사용

충족

마케팅동의

미충족

가입 상품 현황

상품명을 클릭하면 상품 요약과 약관 PDF 다운로드가 표시됩니다.

내 조건에 맞는 상품 후보 TOP 3

이 영역은 내 기본 조건을 빠르게 대조한 후보입니다. 최종 추천 판단은 시 상담에서 가입 가능 여부와 우대조건을 함께 확인하세요.

1 KB 상호부금 정액

상호부금 · 금리 2.30%~3.30% · 기간 12~60개월

내 월 저축 가능액과 연령 기준을 통과한 후보 상품입니다. 가입 전 우대조건과 세부 가입 가능 여부를 시 상담에서 확인하세요.

1위 후보 약관 PDF 다운로드

2 KB 상호부금 자유

상호부금 · 금리 2.20%~3.20% · 기간 12~60개월

내 월 저축 가능액과 연령 기준을 통과한 후보 상품입니다. 가입 전 우대조건과 세부 가입 가능 여부를 시 상담에서 확인하세요.

2위 후보 약관 PDF 다운로드

3 일반 정기예금

4. 구현 결과 및 보완 과제 : 시뮬레이션 (개인화 추천)

12기 핀테크 AI PoCaT

나

내 가입 상품, 월 저축 가능액, 가입 가능 조건을 종합해서 나에게 추천할 만한 예적금 상품을 순위와 이유, 주의사항까지 알려줘.

AI 금융 도우미

가입 상품의 이자율/만기예상액 계산

추천드린 상품들을 살펴보면, 고객님의께서 이미 가입하신 일반 정기적금은 안정적인 금리인 3.23%로, 만기까지 월 62만원씩 36개월 납입 시 예상 세후 이자는 약 77만 원 정도입니다. 만기 예상액은 약 2,309만 원으로 계산됩니다.

그 외에 우대금리 혜택을 더 받기 위해서는 고객님의 우대조건 충족 여부를 다시 확인하는 것이 필요합니다. 현재 고객님의 자동이체와 카드 사용은 충족되어 있으나, 주거래은행과 급여이체, 마케팅 동의는 미충족 상태입니다. 이 조건들이 충족되면 우대금리 혜택을 더 받을 수 있는데, 다음에 확인하시면 좋겠습니다.

월 저축 가능액이 62만원인 점을 고려하면, 우대조건 충족 여부와 상관없이 적립식 상품 중에서는 'KB상호부금(자유적립식)'이 유연하게 저축할 수 있어 추천드릴 만합니다. 다만, 우대금리 혜택은 별도로 확인이 필요합니다.

가입 상품 : 일반 정기 적금
현 금리 : 3.23%
만기 시 예상 이자 : 약 77만원
(월 62만원 / 36개월)
만기 예상액 : 약 2,309만원

지금은 안되는데 만약 우대조건을 모두 만족한다면 추천하는 상품은 뭐가 있어?

AI 금융 도우미

고객님께서 우대조건을 모두 충족하신다면, 더 높은 금리 혜택을 받으며 저축하실 수 있는 상품들이 있습니다. 현재 고객님의 자동이체와 카드 사용 조건은 충족되어 있으나, 주거래은행과 급여이체를 수 있는데, 다음에 다시 확인하시면 좋겠습니다.

우대조건 만족 시 추천 상품 3

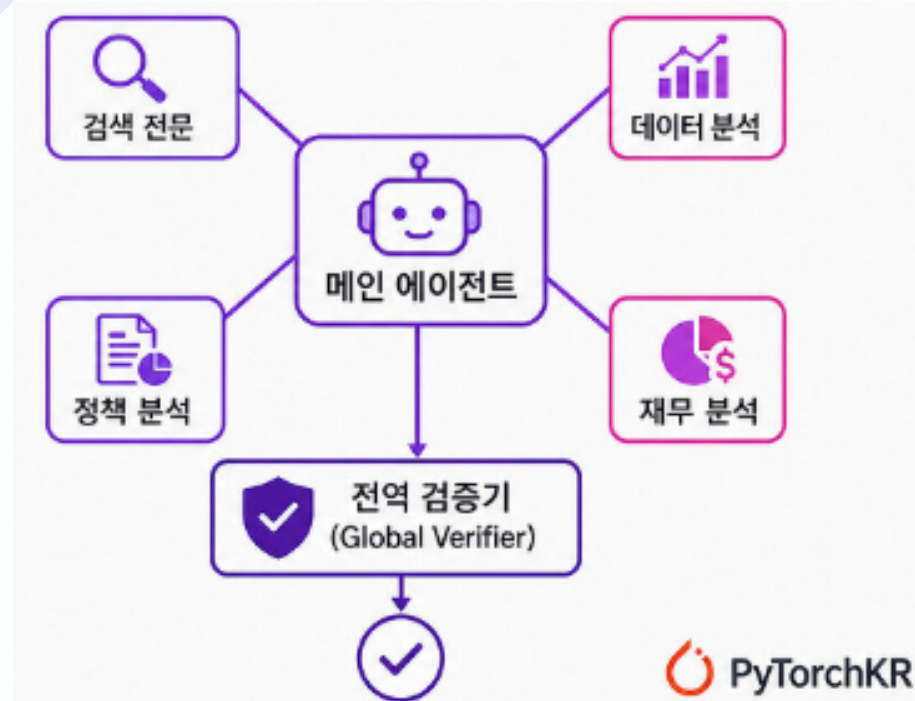
1. **KB 스타 적금III**: 이 상품은 우대조건 충족 시 금리가 더 올라가며, 월 62만원인 고객님의께 적합합니다. 만기까지 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
2. **KB상호부금(자유적립식)**: 저축 유연성이 높아, 월 저축액이 일정하지 않거나 저축 기간이 유동적일 때 유리합니다. 우대조건 충족 시 금리 혜택도 받을 수 있습니다.
3. **일반 정기적금**: 이미 가입하셨으며, 우대조건 충족 시 금리 혜택이 더해질 수 있습니다.

이 상품들은 고객님의 현재 저축 가능액과 조건에 맞춰 선택할 수 있으며, 우대금리 혜택을 받기 위해서는 주거래은행, 급여이체, 마케팅 동의 등 조건을 충족하는 것이 필요합니다.

추가로, 우대조건을 모두 충족하는 경우 어떤 혜택이 있는지 상세한 상품별 우대금리 세부 항목은 은행의 상품 안내 자료를 참고하셔야 하며, 다음에 확인하시면 좋겠습니다.

혹시 더 궁금하신 점이나, 구체적인 조건 충족 방법에 대해 문의하시면 도와드리겠습니다.

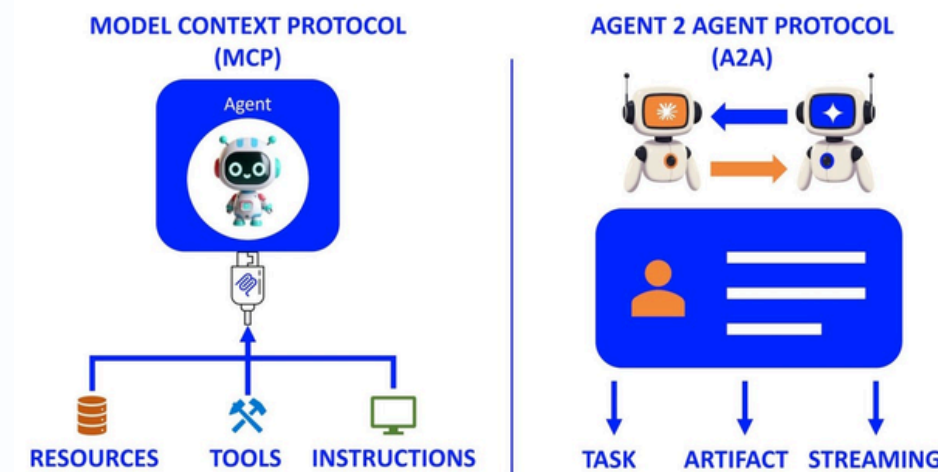
Validation 검증 한계



Validation Agent는 정답을 새롭게 판단하는 모델이 아니라, Agent 결과 간 모순을 탐지하는 역할을 수행한다.

DB 자체 오류나 PDF 검색 오류까지 완벽히 보장하기는 어려움

MCP/A2A 운영 수준 한계



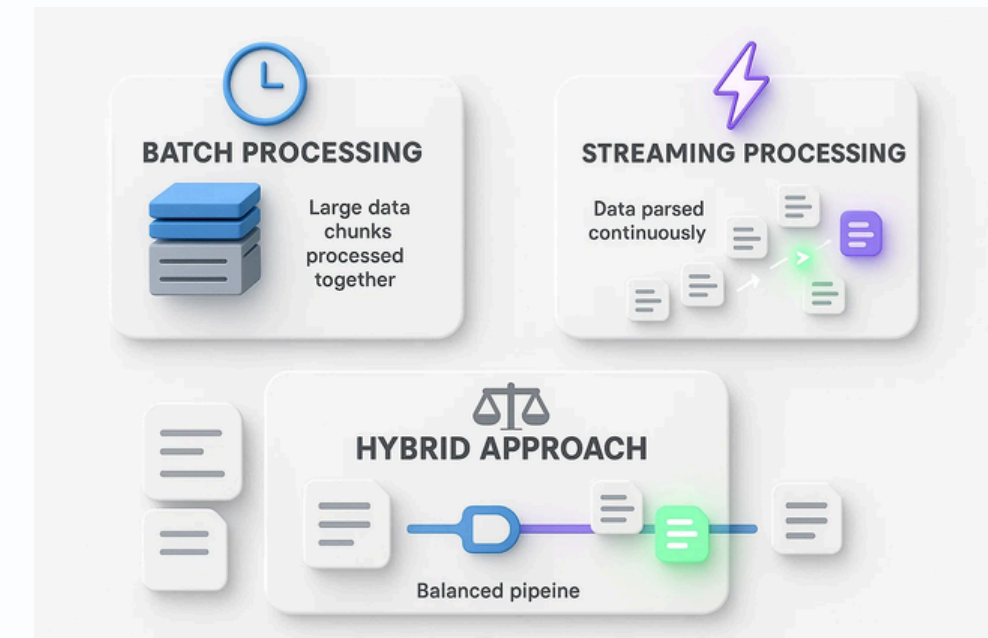
- 문제점

MCP와 A2A는 프로젝트 내에서 Agent 간 표준 인터페이스를 시범 적용한 수준

- 보완 과제

실제 서비스 적용을 위해서는 인증/인가, 접근 로그, 개인정보 마스킹, 권한 관리 등 운영 보안 체계가 추가되어야 한다.

데이터 최신성 및 현실성 한계



- 데이터 최신성 보장 문제

PDF 변경 감지 및 자동 재적재 파이프라인을 구축하고, 최신 문서를 실시간 또는 주기적으로 반영하는 스트리밍 처리 필요

- 더미 데이터 문제

실제 분포를 반영한 합성 데이터 또는 비식별 고객 데이터를 활용하여 테스트 환경의 현실성 보강 필요

THANK YOU

감사합니다